Reporte

| **Nombre:** | **Matrícula:** |
|---|---|
| Carlos Hugo García Gómez | 2226690 |
| Alan Bertín Castillo Martínez | 2226653 |
| Saúl Alejandro Hernández Garza | 2226664 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del curso:** Componentes de lógica de negocio | **Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín |
| **Modulo Netacad**: 3 | **Actividad**: Matriz de trazabilidad |
| **Fecha**: 14/10/2026 | |

**Bibliografia (Formato APA)**

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

## Objetivo:

Documentar la trazabilidad de la propuesta arquitectónica de EduTech Academy. Se relaciona cada necesidad del negocio, regla, historia de usuario, caso de uso, componente y decisión de arquitectura (ADR) para comprobar que cada elemento del diseño responde a una necesidad de la Unidad 2 y que ninguna necesidad quedó sin atender.

## Procedimiento:

### 1. Qué es la trazabilidad y cómo la construimos

La trazabilidad permite recorrer el diseño en los dos sentidos: de una necesidad hasta el componente y la decisión que la resuelve, y de un componente hasta la necesidad que lo justifica. No es lo mismo que la Bitácora del sistema (RNF-03), que registra quién cambió qué mientras EduTech opera. La matriz explica por qué existe cada componente del diseño.

Partimos de las necesidades del BRD y las enlazamos con sus reglas, historias de usuario, casos de uso, componentes y ADR. Los identificadores (BR, RNF, EX, US, CU y ADR) son los mismos de los documentos de la Unidad 2 y de la propuesta. Solo se usaron elementos ya documentados; no se agregaron componentes ni reglas nuevas.

## 2. Matriz de necesidades del negocio

| Necesidad del negocio (BRD) | Reglas | Historias | Componentes | ADR |
|---|---|---|---|---|
| Validación manual de certificados, lenta y con errores; difícil saber quién cumple los requisitos. | Reglas de certificación: nota mínima 70, asistencia mínima, curso concluido y pago regularizado. | US-10, US-11 | Certificado, RegistroAcademico, Nota, PorcentajeAsistencia, CertificacionService. | ADR-001, 002, 004, 005, 008 |
| Asistencia y calificaciones en archivos separados; modificar una calificación sin perder la integridad. | BR-05, BR-06, BR-07, RNF-02, RNF-03 | US-07, US-08, US-09 | RegistroAcademico con Asistencia y Calificacion, AcademicoService, Bitacora. | ADR-001, 003, 004, 005, 006, 007 |
| Cambios de grupo difíciles de rastrear. | EX-02, RNF-03 | US-14, US-15, US-18 | SolicitudCambioGrupo, Curso con Grupo, Bitacora. | ADR-004, 006, 007 |
| Pagos pendientes que pueden afectar la inscripción. | BR-04; plazo de pago por definir | US-05, US-06 | Inscripcion con Pago, ConsultarPagosPendientes Query, PagoPendienteDTO. | ADR-004, 008, 009 |
| Control de cupo: evitar cursos sobre-inscritos o con muy pocos estudiantes. | BR-03; cupo mínimo 5 y máximo 25 | US-04 | Curso, Grupo, Cupo. | ADR-001, 004, 005 |
| Inscripción individual y empresarial manual y lenta. | BR-02, BR-08 | US-02, US-03 | InscripcionService, Curso con Grupo, Inscripcion con Pago, UnitOfWork. | ADR-001, 002, 003, 004 |
| Cancelación de cursos con estudiantes inscritos. | EX-01 | US-12, US-13 | CancelacionService, CancelacionCurso, CasoResolucion. | ADR-006, 007 |
| Reprobación y sustitución de instructor a mitad de curso. | EX-03, EX-04, BR-09 | US-16, US-17 | Inscripcion (reinscribir), Curso (asignarInstructor), eventos ReinscripcionRealizada e InstructorSustituido. | ADR-004, 006, 007, 008 |
| Cada usuario solo debe hacer lo que le corresponde según su rol. | RNF-01 | US-19 | AccesoService, Rol. | ADR-002 |

## 3. Matriz de casos de uso

| Caso | Descripción | Historias | Componentes principales | Diagrama | ADR |
|---|---|---|---|---|---|
| CU-01 | Consulta del catálogo de cursos | US-01 | CatalogoService, CursoRepository, CursoDisponibleDTO. | Dominio y clases | ADR-009 |

| Caso | Descripción | Historias | Componentes principales | Diagrama | ADR |
|---|---|---|---|---|---|
| CU-02 | Inscripción individual o empresarial | US-02, US-03 | InscripcionService, Curso con Grupo, Inscripcion con Pago, UnitOfWork. | Dominio y clases | ADR-001, 002, 003, 004 |
| CU-03 | Gestión de curso y control de cupo | US-04, US-17 | CursoService, Curso, Cupo, EventBus. | Dominio y clases | ADR-001, 004, 005, 006 |
| CU-04 | Registro académico y modificación de calificación | US-07, US-08, US-09 | AcademicoService, RegistroAcademico, Nota, Bitacora. | Dominio y clases | ADR-001, 005, 006, 007 |
| CU-05 | Validación y emisión de certificado | US-10, US-11 | CertificacionService, RegistroAcademico, Inscripcion, Curso, Certificado. | Secuencia de certificación | ADR-001, 002, 004, 006, 008 |
| Flujo | Cambio de grupo | US-14, US-15 | SolicitudCambioGrupo, Curso con Grupo, Bitacora. | Dominio y clases | ADR-004, 006, 007 |
| Flujo | Cancelación y resolución | US-12, US-13 | CancelacionService, CancelacionCurso, CasoResolucion, Bitacora. | Secuencia de cancelación | ADR-006, 007 |
| Flujo | Pagos pendientes y bitácora | US-06, US-18 | Queries y modelos de lectura. | Dominio y clases | ADR-009 |

## 4. Matriz de reglas de negocio

Reglas definidas por EduTech y dónde se protegen en el diseño:

| Regla | Dónde se protege | Evidencia |
|---|---|---|
| Calificación mínima aprobatoria: 70 | Value Object Nota | ADR-005, US-10 |
| Cupo mínimo 5 y máximo 25 | Value Object Cupo dentro de Grupo; aggregate Curso | BR-03, US-04, ADR-004 |
| Requisitos de certificación (cuatro condiciones) | Certificado.validarRequisitos() | BRD, US-10 |
| Trazabilidad de cambios y permisos por rol | Aggregate Bitacora y AccesoService | RNF-01, RNF-03, ADR-002, ADR-007 |

Reglas que siguen por definir. Se mantienen configurables y no se les asignó un valor (ADR-008):

| Regla | Dónde se aplicará | Evidencia |
|---|---|---|
| Asistencia mínima | PorcentajeAsistencia | US-10 |
| Fecha límite de inscripción | PeriodoInscripcion | BR-02 |
| Plazo para pagar | Inscripcion y evento PlazoDePagoVencido | BR-04, US-05 |
| Costo de reinscripción e intentos | Inscripcion (reinscribir) | EX-03, US-16 |
| Qué ocurre si no se alcanza el cupo mínimo | Curso.cerrarInscripcion() | BR-03, US-04 |

| Regla | Dónde se aplicará | Evidencia |
|---|---|---|
| Quién autoriza cancelaciones | CancelacionCurso y AccesoService | EX-01, US-12 |
| Quién autoriza cambios de grupo | SolicitudCambioGrupo.autorizar() | EX-02, US-15 |
| Quién modifica calificaciones | Calificacion.modificar() | BR-07, US-09 |

## 5. Matriz de decisiones (ADR)

Trazabilidad inversa: de cada decisión hacia lo que la justifica.

| ADR | Decisión | Necesidades, reglas e historias que la justifican |
|---|---|---|
| ADR-001 | Domain Model como patrón principal | BRD (certificación y estados); BR-03, BR-07; RNF-03; US-04, US-09, US-10, US-11. |
| ADR-002 | Service Layer para coordinar casos de uso | US-01 a US-19; US-19 y RNF-01; EX-01 a EX-04. |
| ADR-003 | Repository para acceso a persistencia | RNF-02 y RNF-03; información en archivos separados (BRD). |
| ADR-004 | Aggregates como límites de consistencia | BR-03, US-04; RNF-02; US-05, US-07, US-08. |
| ADR-005 | Value Objects para conceptos sin identidad | Nota mínima 70 y cupo 5 a 25; BR-01, BR-06; US-04, US-08, US-10. |
| ADR-006 | Domain Events entre procesos | US-09, US-11, US-12, US-13, US-15; RNF-03. |
| ADR-007 | Bitácora de auditoría inmutable | RNF-03; BRD (Trazabilidad); US-07, US-09, US-15, US-17, US-18. |
| ADR-008 | Parametrización de reglas no definidas | Reglas pendientes del BRD; BR-02, BR-04; US-05, US-10, US-16. |
| ADR-009 | Consultas simples de solo lectura | US-01, US-06, US-18; Etapa 6 (Queries). |

## 6. Observaciones de la revisión

- Las 19 historias de usuario quedan cubiertas entre la matriz de necesidades y la de casos de uso, y cada una tiene componente y decisión.
- US-05, US-16 y US-19 no pertenecen a los cinco casos de uso seleccionados; se atienden con Inscripcion, el evento ReinscripcionRealizada y AccesoService.
- Ocho reglas siguen por definir y se trazan a ADR-008. Quién autoriza cambios de grupo, cancelaciones y modificaciones de calificación aparece distinto entre el BRD y las historias, por lo que se mantiene como pendiente.
- El Cliente empresarial es actor del BRD, pero no aparece en la matriz de permisos ni en el Value Object Rol. Queda por confirmar con EduTech.

**Conclusión:**

La matriz permite comprobar que la propuesta arquitectónica responde a las necesidades de la Unidad 2: cada historia llega a un componente y a una decisión, y cada decisión se puede regresar a las reglas e historias que la justifican. También deja visibles las reglas que EduTech aún debe definir, para completarlas sin rehacer el diseño, y sirve al equipo para explicar qué necesidad atiende cada componente.